# Vad händer om jordens midja ökar med en meter? – Det jämna lyftet och cirkelns linjäritet

WANMIN LIU
wanminliu@gmail.com

17 apr 2026

## 1 HUR METERN UPPSTOD: EN RESA GENOM HISTORIEN

Under den franska revolutionen i slutet av 1700-talet fanns en vision om att skapa ett universellt måttsystem ”för alla folk, för all tid”. Astronomerna Jean-Baptiste Delambre och Pierre Méchain ägnade sju år åt att mäta meridianbågen mellan Dunkerque och Barcelona under krig och kaos (Alder, 2003). Man fastställde att **en meter** skulle motsvara **en tiomiljondel** av avståndet från ekvatorn till nordpolen längs Paris-meridianen.

Vi idealiserar nu situationen och antar att jorden är ett perfekt klot. Utifrån denna definition kan vi översätta längdmåttet till en global geometrisk storhet.

Avståndet från ekvatorn till nordpolen längs Paris-meridianen är då 10 000 000 meter, vilket motsvarar en fjärdedel av jordens omkrets. Därmed blir jordens totala omkrets 40 000 000 meter (eller 40 000 kilometer). Vi betecknar jordens omkrets med $C$, mätt i meter. Då gäller

$$C = 4 \cdot 10^7.$$

Eftersom en sfär har samma omkrets i alla storcirklar följer att jordens ekvator har samma längd. Det är denna cirkel som i denna artikel benämns **jordens midja**, och som kommer att utgöra vårt centrala geometriska objekt.

## 2 ETT KONTRAINTUITIVT TANKEEXPERIMENT

Utifrån den enorma jordomkretsen kan vi formulera ett tankeexperiment som utmanar vår intuition (Kafi & Liu, 2024). Vi betraktar jordens midja som en geometrisk cirkel och frågar vad som händer om denna cirkel förlängs med exakt en meter.

Föreställ dig därför ett rep som ligger spänt runt jordens ekvator. Vi ökar repets längd från $C$ till $C+1$ meter och låter det anta ett nytt jämviktsläge där det lyfts jämnt från marken och bildar ett konstant avstånd $h$ runt hela jorden.

Frågan blir då: hur stort är detta avstånd $h$?

Två möjliga tolkningar är:

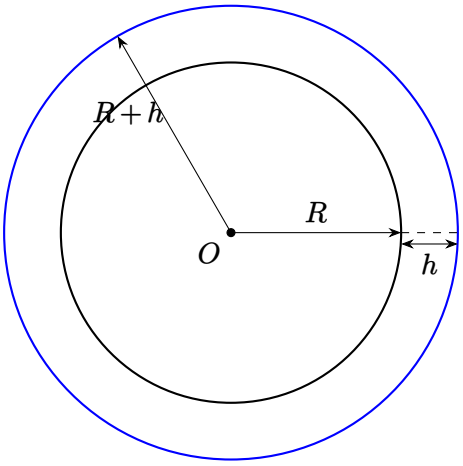
- **A. Höjden från marken är så liten att inte ens en myra kan ta sig igenom gapet.**

- **B. Repet är så högt även marken att en katt kan ta sig igenom gapet.**

## 3 DEN MATEMATISKA MODELLEN: KONCENTRISKA CIRKLAR

För att analysera problemet modellerar vi situationen med två koncentriska cirklar med gemensamt centrum $O$.

Den inre cirkeln representerar jordens yta med radie $R$ och omkrets $C$. Den yttre cirkeln representerar det förlängda repet med radie $R+h$ och omkrets $C+1$.




Figur 1: Jordens radie $R$ och radien $R+h$ för det förlängda repet.

Vi låter $R$ representera jordens radie (i meter), där

$$R = \frac{40\,000\,000}{2\pi} \approx 6\,366\,000.$$

Vi utgår från definitionen av talet $\pi$: kvoten mellan en cirkels omkrets och dess radie är alltid $2\pi$. Alltså gäller

$$C(r) = 2\pi r.$$

Detta ger sambanden

$$2\pi R = C,$$
$$2\pi(R+h) = C+1.$$

Vi eliminerar $C$ ur ekvationerna och får

$$2\pi h = 1.$$

Alltså följer

$$h = \frac{1}{2\pi} \approx 0{,}16 \text{ m},$$

det vill säga ungefär **16 cm**. Det betyder att svaret faktiskt är **B** – en katt kan absolut smyga under repet!

Resultatet visar att höjden inte beror på jordens radie $R$. Detta innebär att samma relation gäller oavsett skala: från jordens ekvator till en liten cirkelskiva. Om vi därför ersätter jordens midja med omkretsen av en mycket mindre cirkelskiva, till exempel en tallrik, och lägger ett snöre runt den, förändras inte resultatet. Förlänger vi snöret med en meter och lyfter det jämnt runt hela skivan blir höjden fortfarande $h = 1/(2\pi)$.

Vi kan till och med tänka oss att skivan krymper till en enda punkt. Ett snöre med längden 1 meter som lyfts jämnt runt denna punkt bildar då en cirkel med radie $h$. Eftersom cirkelns omkrets är 1 meter gäller fortfarande $h = 1/(2\pi)$.

## 4 DEN DJUPARE SANNINGEN: LINJÄRITET OCH DERIVATANS KRAFT

Varför blir resultatet oberoende av skalan? Svaret ligger i ett av matematikens mest fundamentala begrepp – linjäritet.

Vi betraktar omkretsen $C$ som en funktion av radien $r$:

$$C(r) = 2\pi r.$$

Derivatan beskriver en funktions **förändringstakt** i en given punkt. Geometriskt motsvarar den lutningen på funktionens tangent i denna punkt. Om funktionen är linjär är derivatan konstant, vilket betyder att förändringstakten är densamma överallt.

För vår funktion får vi [1]

$$\frac{dC}{dr} = 2\pi.$$

Detta innebär att om radien ökar med 1 meter så ökar omkretsen med $2\pi$ meter. Omvänt gäller att om omkretsen ökar med 1 meter så ökar radien med

$$dr = \frac{1}{2\pi}.$$

Eftersom denna förändringstakt är konstant beror resultatet inte på storleken hos $r$. Samma regel gäller därför både för en liten tallrik och för hela jorden.

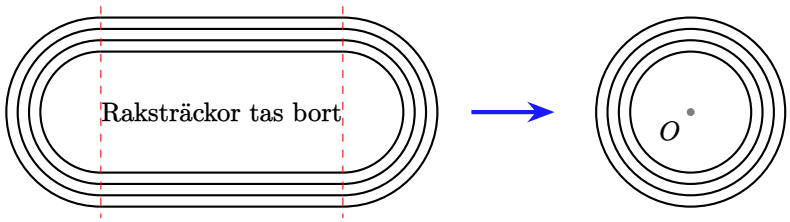
## 5 HEMLIGHETEN BAKOM LÖPARBANAN: EN HEURISTISK UPPTÄCKT

För att se hur samma matematiska idé dyker upp i ett helt annat sammanhang betraktar vi nu en till synes orelaterad situation.

Betrakta ett $4\times100\,\mathrm{m}$ stafettlopp. Har du någonsin undrat varför löparna startar i så olika positioner? Den yttre banan ligger tydligt längre fram än den inre. Är detta verkligen rättvist, och hur stor är egentligen skillnaden?

För att förstå detta kan vi först göra en geometrisk förenkling. En löparbana består av två raksträckor och två kurvor. Eftersom raksträckorna är lika långa i alla banor kan de inte bidra till någon skillnad mellan banorna. Vi kan därför bortse från dem och i stället fokusera på kurvorna. När dessa kurvor sätts ihop ser vi att problemet reduceras till en modell med **koncentriska cirklar**.

[1] Per definition är $dr = \Delta r$, $dC = C'(r)\,dr$ och $\Delta C = C(r+\Delta r) - C(r)$. Eftersom $C(r) = 2\pi r$ är linjär gäller exakt $\Delta C = dC$.




Löparbana Koncentrisk modell

Vi kan nu beräkna startförskjutningen på två olika sätt.

1. **Algebraisk metod (avsnitt 3):** Vi modellerar löparbanan med koncentriska cirklar. Antag att radien för den inre banan är $r$. Den närmaste yttre banan ligger en banbredd längre ut och har därför radien $r + \Delta r$, där $\Delta r$ just är banans bredd.

   Vi jämför nu omkretsen för dessa två banor.

$$\Delta C = 2\pi(r + \Delta r) - 2\pi r.$$

   Precis som i tidigare problem ser vi att termerna med $r$ tar ut varandra, och kvar blir

$$\Delta C = 2\pi \Delta r.$$

2. **Linjäritetsmetoden (avsnitt 4):** Eftersom omkretsen ges av $C(r) = 2\pi r$ vet vi att detta är en linjär funktion. Det innebär att förändringen i omkrets kan skrivas direkt med förändringstakten:

$$\Delta C = dC = C'(r)\,\Delta r = 2\pi \Delta r.$$

Om vi antar att en bana är ungefär 1 meter bred, det vill säga $\Delta r = 1$, får vi

$$\Delta C = 2\pi \approx 6{,}28 \text{ meter.}$$

Den yttre löparen måste alltså starta ungefär sex meter längre fram.

Det mest anmärkningsvärda är att samma fenomen som i föregående avsnitt återkommer här i en annan form. I båda fallen styrs resultatet av en konstant förändringstakt:

$$\frac{dC}{dr} = 2\pi.$$

I det jämna lyftet av jordens midja gav detta att en ökning av omkretsen med 1 meter motsvarar en höjning på $1/(2\pi)$ meter. I löparbanan ger samma förändringstakt att en ökning av radien med 1 meter motsvarar en ökning av omkretsen med $2\pi$ meter.

Resultatet beror alltså inte på storleken hos systemet, utan på att omkretsfunktionen är linjär och har konstant derivata. Därför gäller samma regel både för jordens midja och för en löparbana på en idrottsarena[2].

## 6 SAMMANFATTNING: NÄR MATEMATIKEN SLUTAR VARA LINJÄR

Vad händer när vi lämnar den linjära världen? Om vi i stället låter den yttre cirkeln ha en area som är exakt 1 kvadratmeter större än den inre cirkelns area ($dA = 1$), vad blir då motsvarande höjdskillnad $h$?

[2] Enligt internationell standard är banbredden ofta 1,22 m, vilket ger ungefär 7,66 m per bana.

För arean $A(r) = \pi r^2$ är förändringstakten inte konstant. Genom derivatan[3]

$$\frac{dA}{dr} = 2\pi r$$

ser vi att sambandet mellan areaökning och radieökning beror på radien.

Om vi utgår från en cirkel med radie $R$ och en liten areaökning $dA = 1$ får vi

$$dr = \frac{1}{2\pi R}.$$

Till skillnad från det linjära fallet beror alltså $dr$ nu på storleken hos $R$. För en jordstor skala blir detta ett extremt litet tal, och vi är tillbaka i en situation där gapet är så litet att det i praktiken motsvarar **alternativ A**: inte ens en myra skulle kunna ta sig igenom.

**En sista tankeställare: pizza-matematik**

Tänk på en liten pizza (25 cm diameter) och en stor familjpizza (50 cm diameter). Den stora pizzan har dubbelt så stor radie, men eftersom arean växer kvadratiskt blir den

$$2^2 = 4$$

gånger så stor. Om den stora pizzan bara kostar dubbelt så mycket som den lilla, får du alltså mer pizza per krona – ett direkt resultat av att arean inte är en linjär funktion av radien.

*I en uppföljande artikel (Liu, 2026), utforskar vi vad som händer om vi istället för att lyfta repet jämnt drar upp det i en enda punkt. Som vi ska se leder detta till en helt annan matematisk modell där jordens radie återigen spelar en avgörande roll.*

## REFERENCES


Alder, K. (2003). *Världens mått : Berättelsen om hur metersystemet förändrade världen* (O. Hyllienmark, Trans.). Norstedt.

Kafi, K., & Liu, W. (2024, March 14). *Affisch på -dagen 2024*. Retrieved March 14, 2024, from https://wanminliu.github.io/doc/Pi-dagen2024.pdf

Liu, W. (2026, April 17). *Vad händer om jordens midja ökar med en meter? — Tangentmodellen och kraften i ett enpunktslyft.*


[3] Genom derivatan kan vi beskriva hur arean förändras med radien. Samma resultat kan också härledas direkt från areaformeln utan att använda derivator, genom $\Delta A = A(R+h) - A(R) = 1$.